

Résolution de Schwarzschild à l'équation d'Einstein

Gaspar Daguet



1. Géométrie Riemannienne
2. La métrique de Schwarzschild
3. Chute dans un trou noir
4. Trou noir & blanc

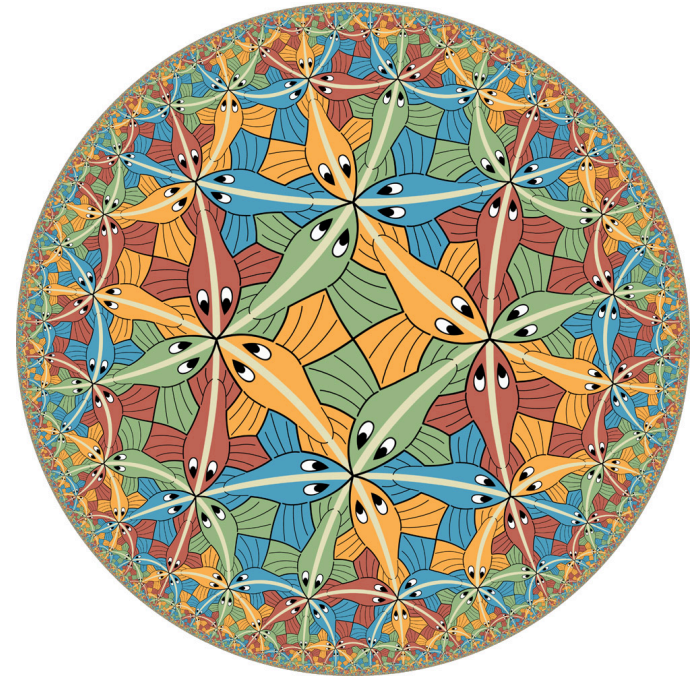


Fig. 1. – Cercle Limite III — M.C. Escher

1) Géométrie Riemannienne

Définition : Tenseur Métrique

Soit g un $(2, 0)$ -tenseur tel que : $\langle u|v \rangle = u^\mu v^\nu g_{\mu\nu}$

il généralise le théorème de pythagore, en effet :

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Espace 2D euclidéen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2(\theta) \end{pmatrix}$$

Espace 3D sphérique

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Espace de Minkowski



Définition Géodésique :

courbe qui extrémise la distance entre deux points dans l'espace

Équation des géodésique :

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma^\mu_{\rho\sigma} \dot{x}^\rho \dot{x}^\sigma = 0$$

avec les symboles de Christoffel :

$$\Gamma^\mu_{\nu\lambda} = \frac{1}{2} g^{\mu\alpha} (g_{\nu\alpha,\lambda} + g_{\lambda\alpha,\nu} - g_{\nu\lambda,\alpha})$$



Définition : Dérivé Covariante :

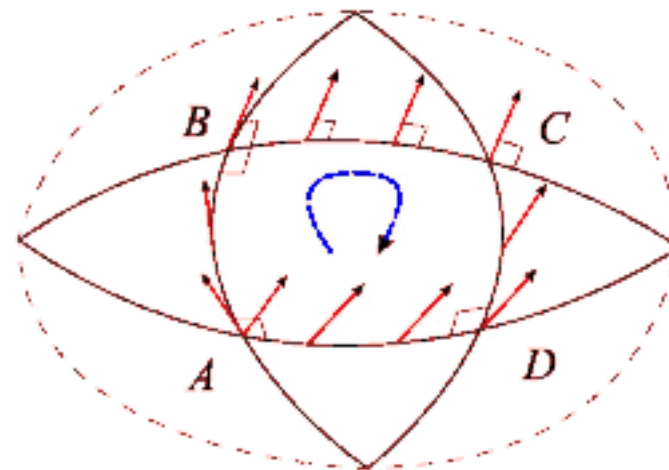
$$\nabla_{\mu} v^{\nu} = \partial_{\mu} v^{\nu} + \Gamma^{\nu}_{\mu\rho} v^{\rho}$$

Définition : Tenseur de Riemann

$$R^{\sigma}_{\mu\nu\rho} v^{\mu} = [\nabla_{\nu}, \nabla_{\rho}] v^{\sigma}$$

Seconde écriture :

$$\begin{aligned} R^{\sigma}_{\mu\nu\rho} &= \partial_{\nu} \Gamma^{\sigma}_{\mu\rho} - \partial_{\rho} \Gamma^{\sigma}_{\mu\nu} \\ &+ \Gamma^{\sigma}_{\nu\lambda} \Gamma^{\lambda}_{\mu\rho} - \Gamma^{\sigma}_{\rho\lambda} \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \end{aligned}$$



Deux contraction :

Tenseur de Ricci :

$$R_{\mu\nu} = R^{\sigma}{}_{\mu\sigma\nu}$$

Courbure Scalaire :

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

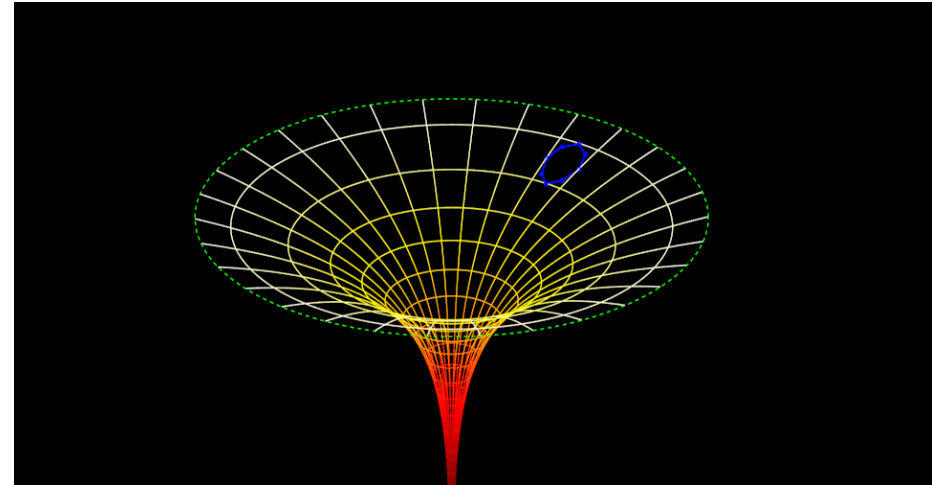


2) Métrique de Schwarzschild

Hypothèse de Schwarzschild

Cas le plus simple :

- Masse ponctuelle
⇒ symétrie sphérique
- Statique
- Espace vide



Équation d'Einstein

$$\underbrace{R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R}_{= \text{Géométrie de l'univers}} = \underbrace{\kappa T_{\mu\nu}}_{= \text{Contenue de l'univers}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \underbrace{g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}}_{=R} - \frac{1}{2}\underbrace{g^{\mu\nu}g_{\mu\nu}}_{=\delta^\mu_\mu=n}R = 0$$

$$\text{Donc } R(2 - n) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \text{Ainsi } R = 0 \\ \text{Donc : } R_{\mu\nu} = 0 \end{array}$$

Espace statique
à symétrie sphérique :

$$ds^2 = A(r)dt^2 - B(r)dr^2 - r^2 d\Omega^2$$

$$\Rightarrow \Gamma^1_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \frac{A'}{2B} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{B'}{2B} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{r}{B} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{r\sin(\theta)^2}{B} \end{pmatrix}$$

Or $R_{\mu\nu} = 0$

$$\begin{cases} R_{00} = \frac{A'}{rB} + \frac{A''}{2B} - \frac{A'}{4B} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right) = 0 \\ R_{11} = \frac{B'}{rB} - \frac{A''}{2A} + \frac{A'}{4A} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right) = 0 \\ R_{22} = \frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1 = 0 \\ R_{33} = \sin(\theta)^2 \left(\frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1 \right) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A'' + \frac{2}{r}A' = 0 \\ B = \frac{1}{A} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 - \frac{R_s}{r} \\ B = \left(1 - \frac{R_s}{r} \right)^{-1} \end{cases}$$

$$ds^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right) dt^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} dr^2 - r^2 d\Omega^2$$

Deux singularités :

- Une *vraie* en $r = 0$
- Une *fausse* en $r = R_s$



3) Chute dans un trou noir



Lagrangien: $\mathcal{L} = g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$ $\Rightarrow$ $\frac{dt}{d\tau} = \frac{k}{1 - \frac{R_s}{r}}$ et Norme du quadri-vecteur: $g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 1$

$$\left(\frac{dr}{d\tau} \right)^2 = k^2 - 1 + \frac{R_s}{r}$$

Du point de vue
de l'objet

$$\tau(r) \xrightarrow{r \rightarrow R_s} \frac{2}{3} \left(\sqrt{\frac{R_0^3}{R_s}} - R_s \right)$$

Du point de vue
d'un observateur lointain

$$t(r) \xrightarrow{r \rightarrow R_s} +\infty$$



3) Chute dans un trou noir

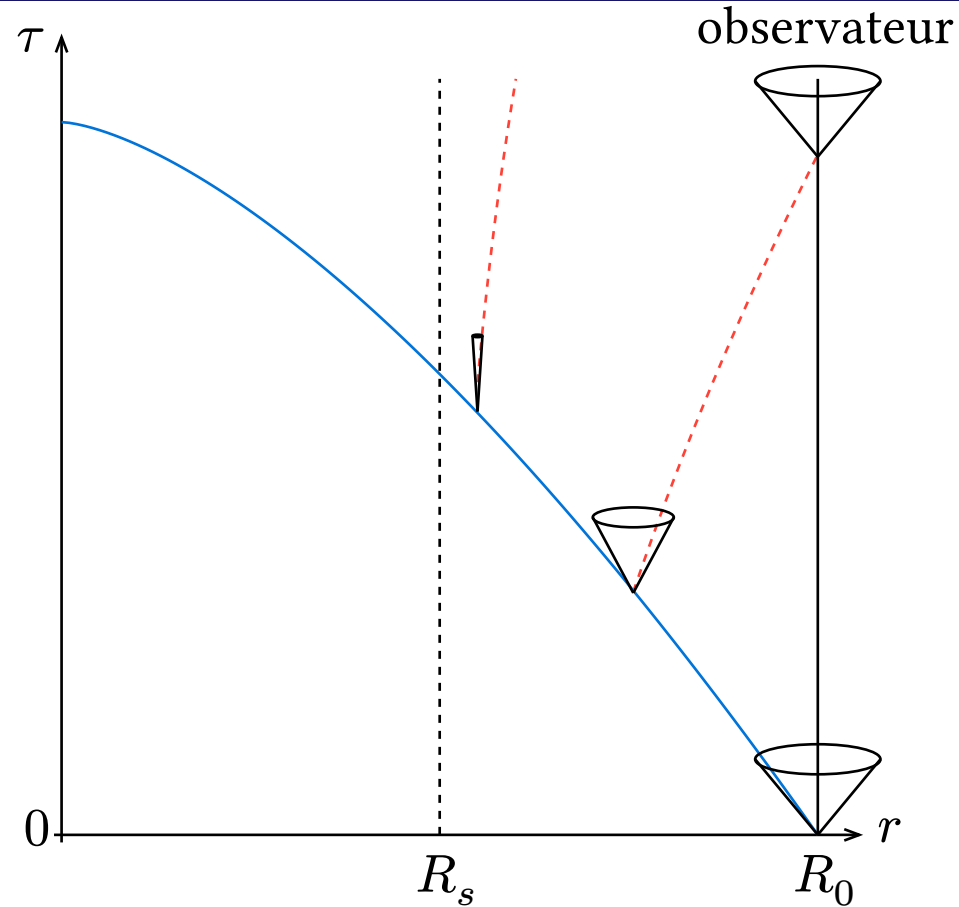


Fig 4. – temps propre en fonction de r (en bleu)
avec les cônes de lumières et la trajectoire du rayon de lumière (en rouge)